ON LINE
PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

ÁLGEBRA DE POLINOMIOS

3. PRODUCTOS NOTABLES

3.1 CUADRADO DE BINOMIO

El cuadrado de un binomio es igual al cuadrado del primer término, más (menos) el doble producto del primer término por el segundo término, más el cuadrado del segundo término.

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

OBSERVACIONES

- $(a - b)^2 = (b - a)^2$
- $(-a - b)^2 = (a + b)^2$
- $(-a + b)^2 = (b - a)^2$

EJERCICIOS

1. $(x - y)^2 =$

2. $(y - x)^2 =$

3. $(2 + 3t)^2 =$

4. $(6a - 5b)^2 =$

5. $(-q + 6)^2 =$

6. $(-2x - 2y)^2 =$

7. $(4 - \frac{1}{4m})^2 =$

8. $(\sqrt{7} - \sqrt{6})^2 =$

9. $(3\sqrt{2} - 2\sqrt{3})^2 =$

10. $(x^2 - y^2)^2 =$

11. $(a^x + b^x)^2 =$

12. $(2^m - 1)^2 =$

13. $(5^n + 3^n)^2 =$

14. $(4^{3n} - 4^{-3n})^2 =$

15. Si i es la unidad imaginaria, entonces $((1 + i)^2)^4 =$

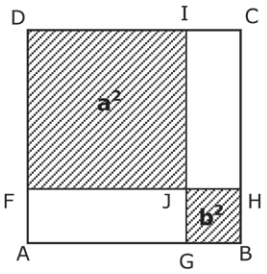
16. $(a - b)^2 - (b - a)^2 =$

17. $(x+2)^2 - 4(x+3) =$

18. Si $a = -(\frac{1}{2}n+1)^2$ y $b = (-\frac{1}{2}n+1)^2$, entonces $a+b =$

19. Si $a \cdot b = 12$ y $a^2 + b^2 = 30$, entonces el valor de $(a-b)^2$ es

20. La figura adjunta ha sido dividida en dos rectángulos y dos cuadrados de áreas a^2 y b^2. ¿Cuál es el producto notable que representa el área del cuadrado ABCD?



21. Si $x+y=4$ y $x \cdot y = 13$, entonces el valor de $x^2 + 3xy + y^2$ es

Respuestas						
1. $x^2 - 2xy + y^2$	2. $y^2 - 2xy + x^2$	3. $4 + 12t + 9t^2$	4. $36a^2 - 60ab + 25b^2$	5. $q^2 - 12q + 36$	6. $4x^2 + 8xy + 4y^2$	7. $16 - \frac{2}{m} + \frac{1}{16m^2}$
8. $13 - 2\sqrt{42}$	9. $30 - 12\sqrt{6}$	10. $x^4 - 2x^2y^2 + y^4$	11. $a^{2x} + 2(ab)^x + b^{2x}$	12. $2^{2m} - 2^{m+1} + 1$	13. $5^{2n} + 2 \cdot 15^n + 3^{2n}$	14. $4^{6n} - 2 + 4^{-6n}$
15. 16	16. 0	17. $x^2 - 8$	18. $-2n$	19. 6	20. $(a+b)^2$	21. 29

3.2 SUMA POR DIFERENCIA

El producto de la suma y la diferencia entre dos términos, es igual al cuadrado del primer término menos el cuadrado del segundo término.

$$(x + y)(x - y) = x^2 - y^2$$

3.3 BINOMIOS CON TÉRMINO COMÚN

El producto de dos binomios con un término común es igual al cuadrado del término común, más el producto del término común con la suma algebraica de los dos términos no comunes, más el producto de estos últimos.

$$(x + a)(x + b) = x^2 + (a + b)x + ab$$

EJERCICIOS

1. $(x + 11)(x - 11) =$

2. $(6m - 7)(6m + 7) =$

3. $(5a - 8b)(5a + 8b) =$

4. $(3 - \sqrt{3})(3 + \sqrt{3}) =$

5. $(5\sqrt{2} + 4\sqrt{5})(5\sqrt{2} - 4\sqrt{5}) =$

6. $(x^2 + y^2)(x^2 - y^2) =$

7. $\left(\frac{1}{k} - t\right) \bullet \left(t + \frac{1}{k}\right) =$

8. $(2^n - 3)(2^n + 3) =$

9. $(x - 8)(x + 7) =$

10. $(a - 9)(a - 11) =$

11. $(x^2 + 4)(x^2 - 6) =$

12. $(\sqrt{7} + 3)(\sqrt{7} - 5) =$

13. $\left(3w - \frac{1}{3}\right) \bullet (3w + 1) =$

14. $(4^n - 6)(4^n - 10) =$

15. $(3\sqrt{2} - 2\sqrt{3})(3\sqrt{2} + 2\sqrt{3}) - (\sqrt{3} + \sqrt{2})^2$

16. $(x + y)(x + y) - (x + y)(x - y) + (x + 2y)(x - y)$

17. Si $a \Delta b = (a - b)(a - b)$ y $a \nabla b = (a + b)(a - b)$, entonces ¿cuál es el valor de la expresión $2(p \Delta q) - 3(p \nabla q)$?

18. ¿Cuál (es) de las siguientes expresiones es (son) equivalentes con la expresión $(5^m - 3^n)(5^m + 3^n)$?

a. $25^{2m} - 9^{2n}$

b. $25^m - 3^{2n}$

c. $5^{2m} - 9^n$

d. $5^{m^2} - 3^{n^2}$

e. $25^{m^2} - 9^{n^2}$

19. $(x+3)(x+4)(x-3)(x-4) =$

20. Si $x + y = 4^n$ y $x - y = 9^n$, entonces $x^2 - y^2$ en función de n es

Respuestas										
1. $x^2 - 121$	2. $36m^2 - 49$	3. $25a^2 - 64b^2$	4. 6	5. -30	6. $x^4 - y^4$	7. $\frac{1}{k^2} - t^2$	8. $2^{2n} - 9$	9. $x^2 - x - 56$	10. $a^2 - 20a + 99$	
11. $x^4 - 2x^2 - 24$	12. $-8 - 2\sqrt{7}$	13. $9w^2 + 2w - \frac{1}{3}$	14. $4^{2n} - 4^{n+2} + 60$	15. $1 - 2\sqrt{6}$	16. $x^2 + 3xy$	17. $-p^2 + 5q^2 - 4pq$				
18. b, c	19. $x^4 - 25x^2 + 144$	20. 6^{2n}								

3.4 CUADRADO DE TRINOMIO

$$(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2ac + 2bc$$

3.5 CUBO DE BINOMIO

$$(a \pm b)^3 = a^3 \pm 3a^2b + 3ab^2 \pm b^3$$

EJERCICIOS

1. $(3x + y + z)^2 =$

2. $(4 - b - a)^2 =$

3. $(1 - \sqrt{2} + \sqrt{3})^2 =$

4. $(b - 5)^3 =$

5. $(2x + 3y)^3 =$

6. Si i es la unidad imaginaria, entonces $(2 - i)^3 =$

7. ¿Cuál(es) de las siguientes expresiones es (son) equivalentes a $(x-y)(x-y)(x-y)$?

a. $x^3 - y^3$

b. $(x-y)^3$

c. $(x-y)(x-y)^2$

d. $(y-x)^3$

e. $(x-y)(y-x)^2$

8. $(m+n)^3 - 3mn\,(m+n) =$

9. $(p-q)\,(p^2+pq+q^2) - (p-q)^3 =$

Respuestas				
1. $9x^2+y^2+z^2+6xy+6xz+2yz$	2. $16+b^2+a^2-8b-8a+2ab$	3. $6-2\sqrt{2}+2\sqrt{3}-2\sqrt{6}$	4. $b^3-15b^2+75b-125$	
5. $8x^3+36x^2y+54xy^2+27y^3$	6. 2 - 11i	7. b, c, e	8. m^3+n^3	9. $3p^2q-3pq^2$

4. FACTORIZACIÓN

4.1 FACTORIZAR

Es el proceso de escribir un polinomio como producto de sus factores.

4.2 FACTOR COMÚN

MONOMIO: $ac + ad = a(c + d)$

BINOMIO: $(a + b)c + (a + b)d = (a + b)(c + d)$

EJERCICIOS

1. Al factorizar $48 - 36y$ se obtiene

2. Al factorizar $4x^2y^2 - 16x^4y^2 + 12x^3y^4$ se obtiene

3. $3(a + b) - t(a + b) =$

4. $(x - y)n + (x - y)m =$

5. $p(q - r) - 4(q - r) =$

6. $m - 1 - x(m - 1) =$

7. $x + y - (x + y)^2 =$

8. $pq^2 (a - b) - p^2q (a - b) =$

9. $k (2 + t) + 2 k^2 (2 + t) =$

10. $y^m + y^{3m} =$

11. $2^{n+1} + 2^n =$

12. $6^{n+2} - 6^{n+1} =$

13. $3^{2n-1} - 3^{2n+3} =$

14. $16^n - 8^n =$

15. $5^{2n-2} - 5^{2n-1} + 25^n =$

16. $(6^m + 6^{m+1})^2 =$

Respuestas					
1. $12 \cdot (4 - 3y)$	2. $4x^2y^2 (1 - 4x^2 + 3xy^2)$	3. $(a + b) \cdot (3 - t)$	4. $(x - y) \cdot (n + m)$	5. $(q - r) \cdot (p - 4)$	6. $(m - 1) \cdot (1 - x)$
7. $(x + y) \cdot (1 - x - y)$	8. $p \cdot q (a - b) (q - p)$	9. $(2 + t) \cdot k \cdot (1 + 2k)$	10. $y^m \cdot (1 + y^{2m})$	11. $2^n \cdot 3$	12. $5 \cdot 6^{n+1}$
13. $-80 \cdot 3^{2n-1}$	14. $2^{3n} \cdot (2^n - 1)$	15. $21 \cdot 5^{2n-2}$	16. $49 \cdot 6^{2m}$		

4.3 DIFERENCIA DE CUADRADOS

$$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$$

4.4 SUMA DE CUBOS

$$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$$

4.5 DIFERENCIA DE CUBOS

$$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$$

EJERCICIOS

1. $p^2 - q^2 =$

2. $x^2 - 36 =$

3. $100 - t^2 =$

4. $9m^2 - 16t^2 =$

5. $a^4 - b^4 =$

6. $16x^4 - y^4 =$

7. $\frac{1}{a^2} - 0{,}01b^2 =$

8. $3^{2n} - 1 =$

9. $5^{2m} - 6^{2m} =$

10. $x^3 + 1 =$

11. $z^3 + 27 =$

12. $p^3 - 64 =$

13. $r^3 - 216 =$

14. $125x^3 - 64y^3 =$

15. $8a^3 + 1000 =$

16. $\frac{1}{125} - \frac{a^3}{64} =$

17. $0{,}216 + 0{,}027m^3 =$

18. $2^{3n} - 3^{3n} =$

Respuestas

1. $(p+q)(p-q)$	2. $(x+6)(x-6)$	3. $(10+t)(10-t)$	4. $(3m-4t)(3m+4t)$	5. $(a^2+b^2)(a-b)(a+b)$		
6. $(4x^2+y^2)(2x+y)(2x-y)$	7. $\left(\frac{1}{a}+\frac{b}{10}\right)\left(\frac{1}{a}-\frac{b}{10}\right)$	8. $(3^n+1)(3^n-1)$	9. $(5^m+6^m)(5^m-6^m)$	10. $(x+1)(x^2-x+1)$	11. $(z+3)(z^2-3z+9)$	
12. $(p-4)(p^2+4p+16)$	13. $(r-6)(r^2+6r+36)$	14. $(5x-4y)(25x^2+20xy+16y^2)$	15. $8(a+5)(a^2-5a+25)$			
16. $\left(\frac{1}{5}-\frac{a}{4}\right)\left(\frac{1}{25}+\frac{a}{20}+\frac{a^2}{16}\right)$	17. $\frac{27}{1000}(2+m)(4-2m+m^2)$	18. $(2^n-3^n)(4^n+6^n+9^n)$				

4.6 TRINOMIO CUADRADO PERFECTO

$$a^2 \pm 2ab + b^2 = (a \pm b)^2$$

4.7 TRINOMIO DE LA FORMA

$$x^2 + px + q = (x + a) \cdot (x + b)$$

con $p = a + b$, $q = ab$

4.8 TRINOMIO DE LA FORMA

$$ax^2 + bx + c = \frac{(ax + p) \cdot (ax + q)}{a}$$

con $b = p + q$, $ac = pq$

EJERCICIOS

1. $y^2 - 2xy + x^2 =$

2. $16p^2 + 8p + 1 =$

3. $9a^2 - 30ab + 25b^2 =$

4. $x^4 - 2x^2y^2 + y^4 =$

5. $m^2 + 13m + 36 =$

6. $a^2 + 2a - 35 =$

7. $y^2 - 12y + 32 =$

8. $x^2 - 4x - 96 =$

9. $5a^2 + 3a - 2 =$

10. $6x^2 - 7x + 2 =$

11. $12a^2 + a - 6 =$

12. $20b^2 - 11b - 3 =$

13. $5m^2 - 25m + 30 =$

14. $x^2 - 3bx + 2b^2 =$

15. $6x^2 - 7ax - 3a^2 =$

16. $3^{2n} - 2 \cdot 6^n + 2^{2n} =$

Respuestas

1. $(y - x)^2$	2. $(4p + 1)^2$	3. $(3a - 5b)^2$	4. $(x + y)(x - y)(x + y)(x - y)$	5. $(m + 4)(m + 9)$	6. $(a + 7)(a - 5)$	7. $(y - 8)(y - 4)$
8. $(x - 12)(x + 8)$	9. $(5a - 2)(a + 1)$	10. $(2x - 1)(3x - 2)$	11. $(4a + 3)(3a - 2)$	12. $(4b - 3)(5b + 1)$	13. $5(m - 3)(m - 2)$	14. $(x - 2b)(x - b)$
15. $(2x - 3a)(3x + a)$	16. $(3^n - 2^n)^2$					

5. FACTORIZACIÓN POR AGRUPACIÓN DE TÉRMINOS

Para factorizar polinomios de cuatro o más términos, éstos se deben agrupar convenientemente de manera de hacer factorizaciones parciales y llegar a una factorización final.

Los casos anteriores de factorización nos conducen a la siguiente estrategia general para factorizar un polinomio.

5.1 PASOS PARA FACTORIZAR

1. Intente factor común.

2. Cuente los términos del polinomio.

2.1. *Si tiene* ***dos términos,*** *intente suma por diferencia, suma de cubos o resta de cubos.*

2.2. *Si tiene* ***tres términos,*** *intente cuadrado de binomio inicialmente, si no, aplique trinomios que no son cuadrados.*

2.3. *Si tiene* ***más de tres términos,*** *agrupe convenientemente.*

3. El polinomio debe quedar totalmente factorizado.

OBSERVACIÓN

- *Para verificar si la factorización es correcta,* ***se desarrolla la expresión factorizada****, debiéndose obtener la expresión original.*

EJERCICIOS

1. $ax + ay + bx + by =$

2. $mp - mq + np - nq =$

3. $ta + rb + ra + tb =$

4. $mx - ny + nx - my =$

5. $qa + qb - ra - rb =$

6. $ab + 1 + a + b =$

7. $ma + a - mc - c =$

8. $mx - 4 + m - 4x =$

9. $x^2 + 3z + 3x + xz =$

10. $(a + b)^2 + a + b =$

11. $(x - y)^2 - x + y =$

12. $p^2 - q^2 - p - q =$

13. $7pqy^2 - 5y^2 - 5x^2 + 7pqx^2 =$

14. $ax - bx + by + cy - cx - ay =$

Respuestas							
1. $(a + b)(x + y)$	2. $(m + n)(p - q)$	3. $(t + r)(a + b)$	4. $(m + n)(x - y)$	5. $(q - r)(a + b)$	6. $(a + 1)(b + 1)$	7. $(a - c)(m + 1)$	
8. $(x + 1)(m - 4)$	9. $(x + 3)(x + z)$	10. $(a + b)(a + b + 1)$	11. $(x - y)(x - y - 1)$	12. $(p + q)(p - q - 1)$	13. $(x^2 + y^2)(7pq - 5)$	14. $(a - b - c)(x - y)$	